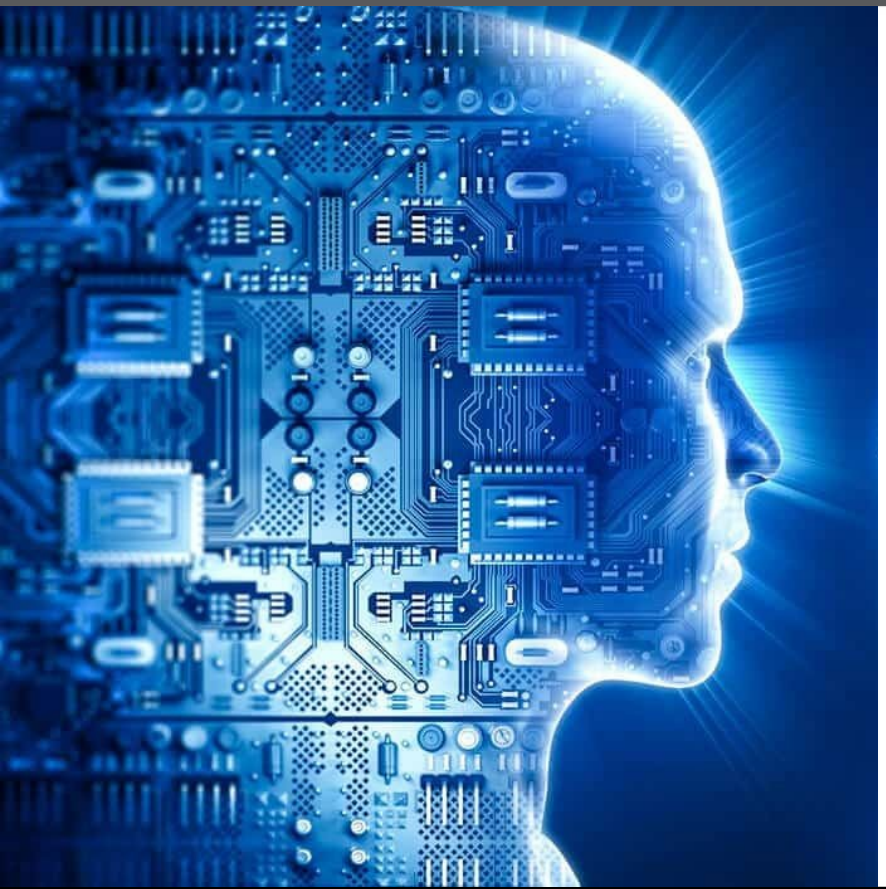
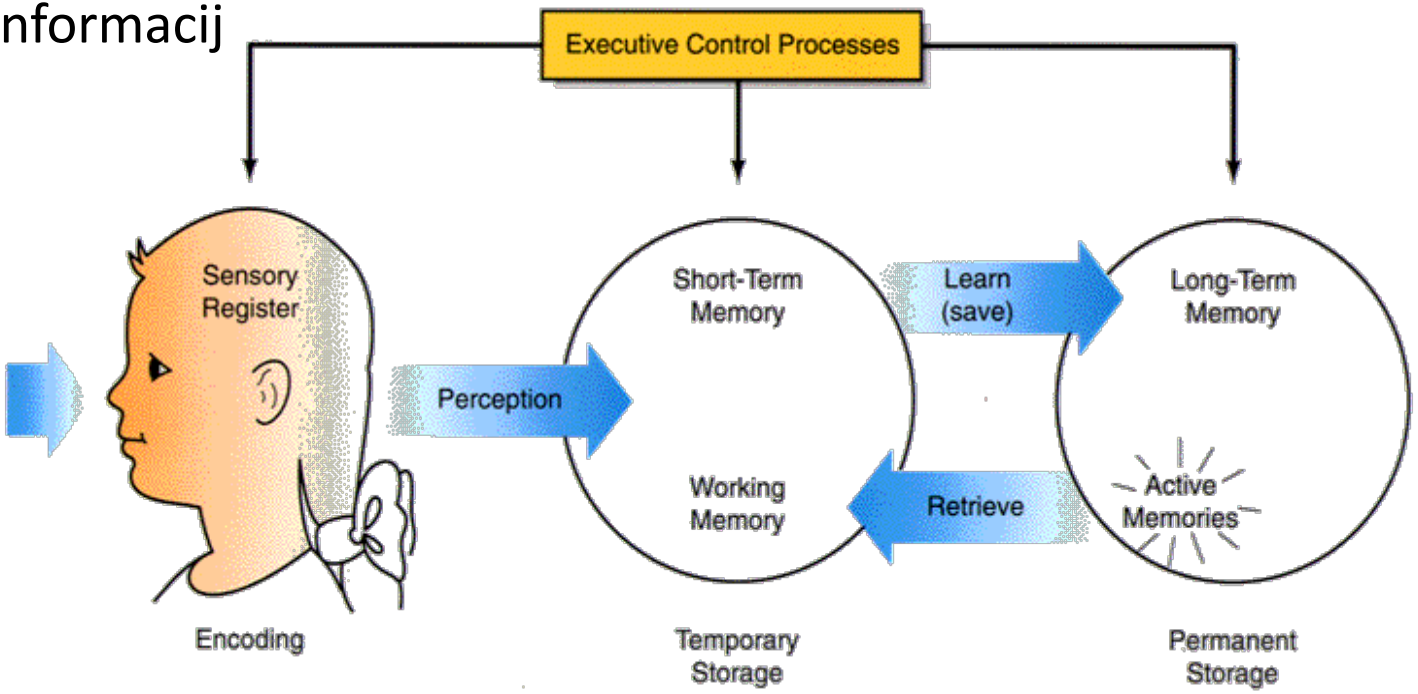


Sposobnosti človeka

Vsebina

- človekova obdelava informacij
- spomini
- procesorji
- mentalni model
- zaznavanje
- razumevanje
- Hick-Hymanov zakon
- Fittov zakon



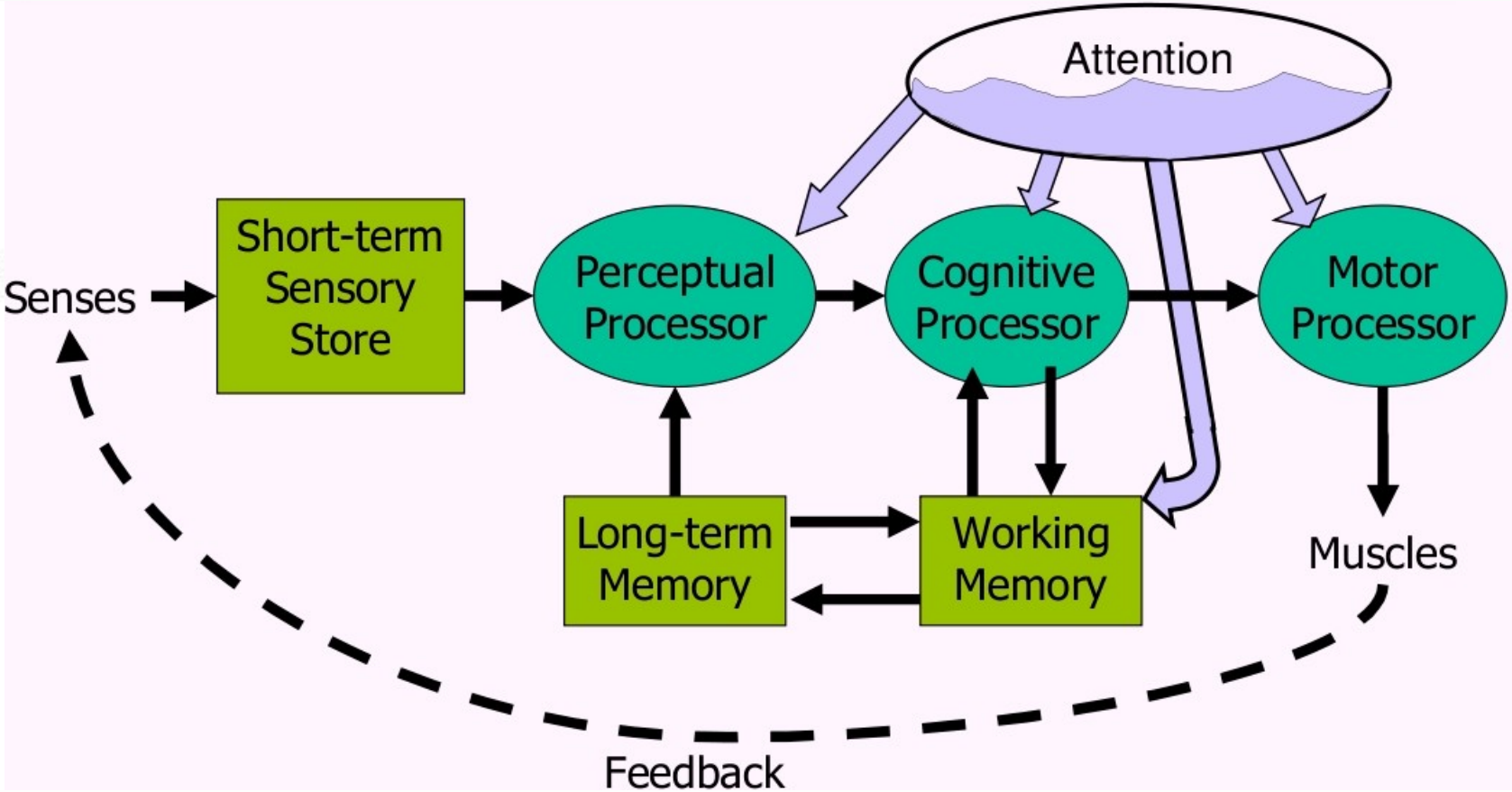
Človekova obdelava informacij

- vidiki obdelave informacij
  - čutila: **vid**, **sluh**, *otip*, voh, okus
  - zaznavanje
  - spomin
  - pozornost
  - razumevanje
  - odločanje
  - motorika

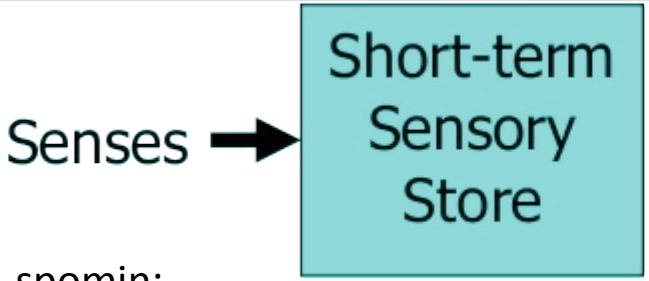


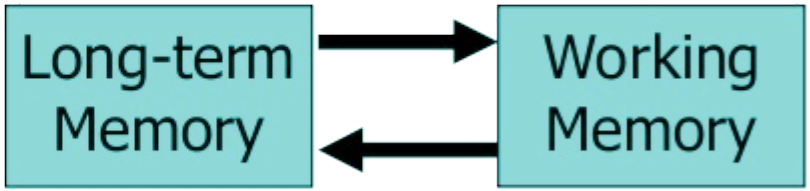


Človekova obdelava informacij



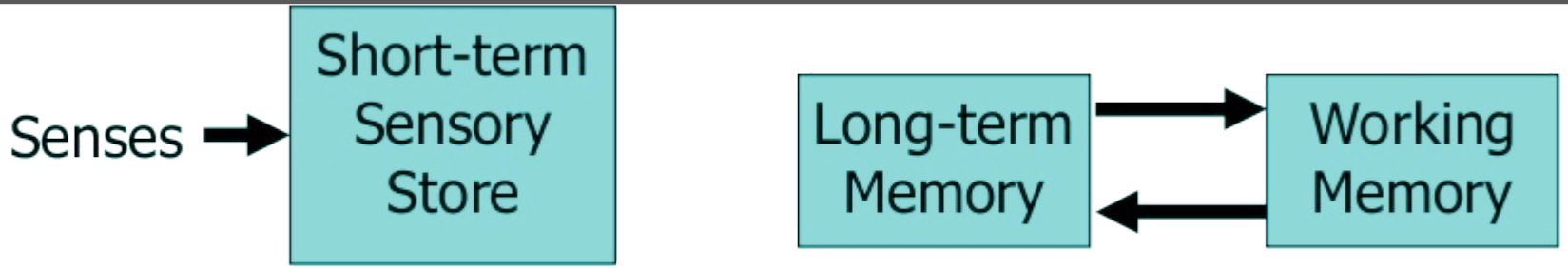
Spomini





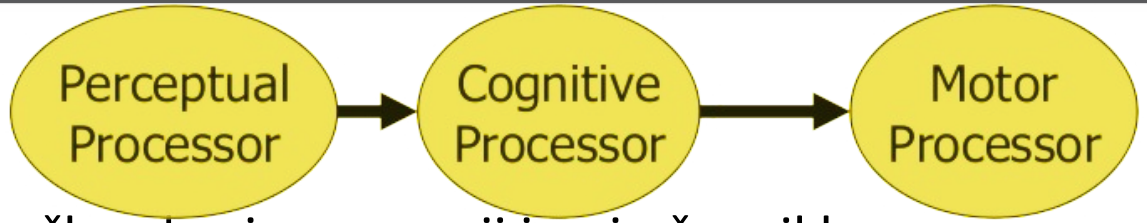
- spomin:
  - kratkotrajni senzorični spomin (STSS)
  - dolgotrajni spomin (LTM)
  - delovni spomin (WM)
- lastnosti (razlike):
  - kodiranje: tip shranjenih elementov
  - velikost: število shranjenih elementov
  - čas pozabljanja: čas hrambe v spominu

Kratkotrajni senzorični spomin

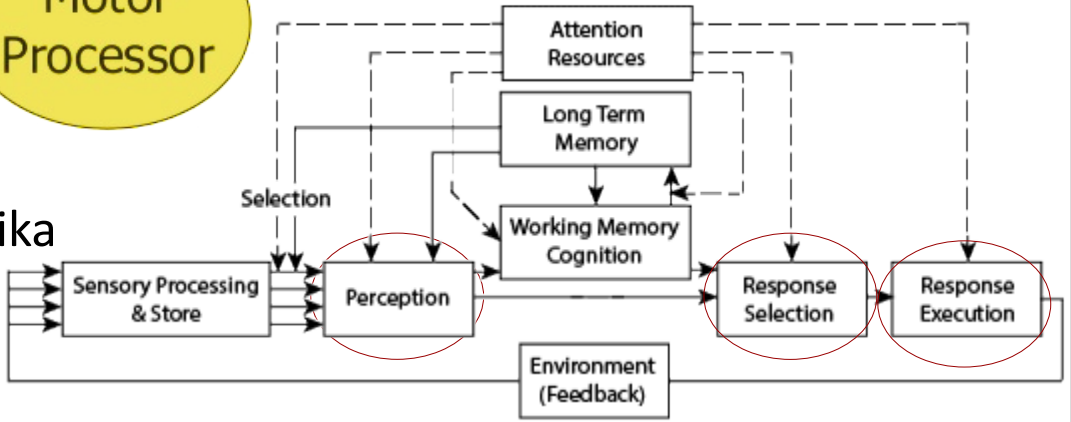


- shranjevanje vizualne informacije
  - kodirana kot fizična slika: ukrivljenost, dolžine, robovi, barve; fizkalno → intenziteta, frekvenca
  - velikost ~ 12 črk (značilk) [7 – 17]
  - čas pozabljanja: ~ 200 ms [70 ms – 1000 ms]
- shranjevanje zvočne informacije
  - kodiranje kot fizični zvok: zvok, barva zvoka fizikalno: jakost zvoka, frekvenca
  - velikost ~ 5 črk (značilk) [4 – 6]
  - čas pozabljanja ~ 1500 ms [900 ms – 3500 ms]

Procesorji



- človekovi procesorji imajo čas cikla
  - analogno ciklu procesorja računalnika
  - čas za sprejem enega vhoda in izdajo enega izhoda

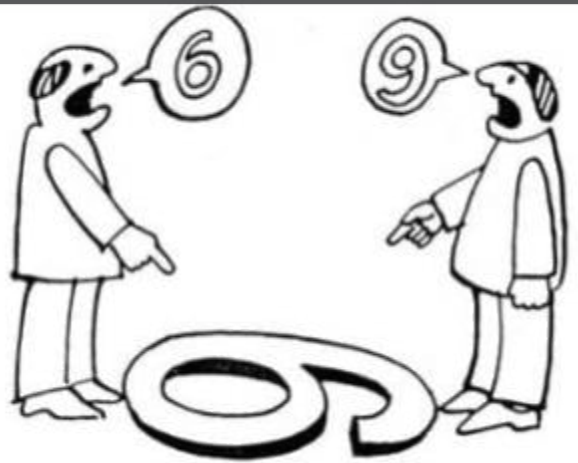


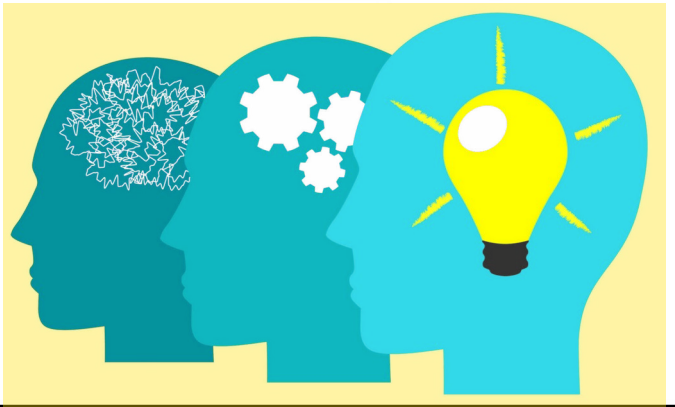
  - procesor za zaznavanje: $T_p \sim 100\,ms\,[50\,ms - 200\,ms]$
  - procesor za razumevanje: $T_c \sim 70\,ms\,[30\,ms - 100\,ms]$
  - motorični procesor: $T_m \sim 70\,ms\,[25\,ms - 170\,ms]$
- hiter človek je lahko tudi deset krat hitrejši od počasnega človeka!!!

Vidiki mentalnega modela

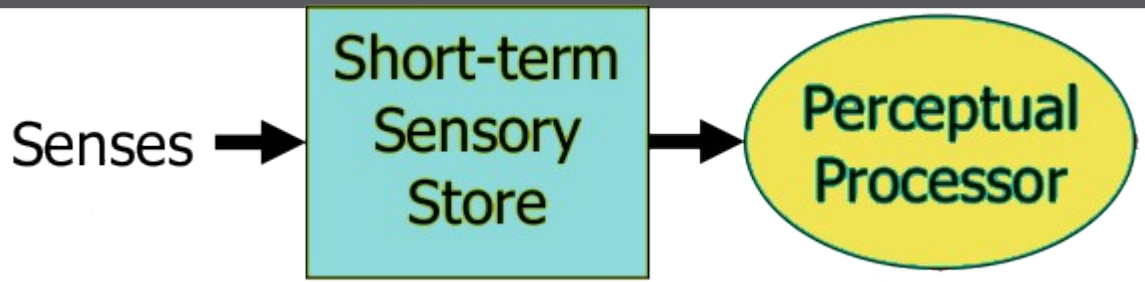
- zaznavanje:
  - sprejemanje in razpoznavanje dražljajev
- vidljivost:
  - opažanje dražljajev
- razumevanje:
  - (uspešno) procesiranje dražljajev







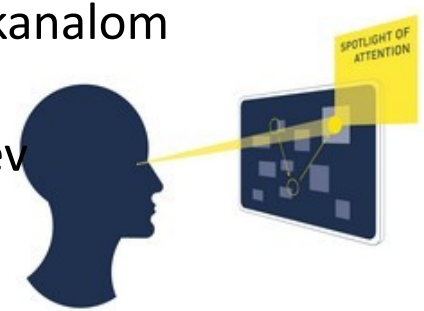
Zaznavanje

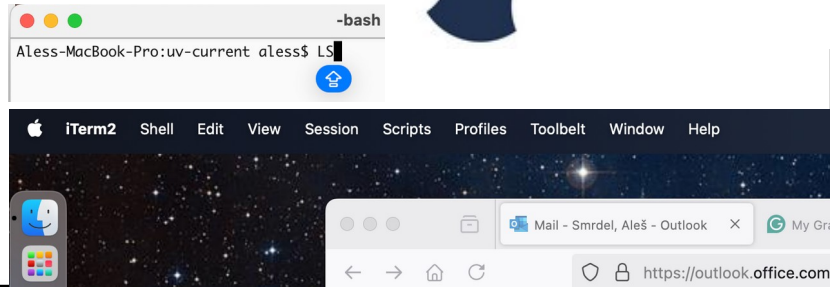


- postavljanje novih izkušenj v relacijo s starimi izkušnjami in pričakovanji
  - sprejet dražljaj se primerja s shranjeno informacijo iz dolgotrajnega spomina
- senzorični spomin sprejema ogromno količino informacij
  - tega se po večini ne zavedamo: filmi, računalniški zaslon, animacija, zvok
  - na zaznavo vplivajo **spremembe**: zvok, svetloba, gibanje, barve
  - ljudje zahtevajo/potrebujejo vedno več dražljajev za zaznavanje

Vidljivost

- vidljivost je odvisna od mesta pozornosti
- metafora iskalnega žarometa: pozornost v danem trenutku je usmerjena na en vhodni kanal
  - pozornost se spreminja serijsko od enega vhodnega kanala do drugega
  - vizualna prevlada: lažje sledimo vizualnim kanalom kot zvočnim kanalom
  - vsi dražljaji znotraj kanala na katerega je usmerjena pozornost se procesirajo vzporedno, če to želimo ali ne→interferenca dražljajev
- ali mesto uporabnikove pozornosti vključuje:
  - indikator tipke CapsLock? - statusno vrstico?, - vrstični meni? - kurzor miške?





Interferenca dražljajev

- sekundarni dražljaj je barva besedila
- ali so spodnje barve glasne?

Knjiga
Svinčnik
Hiša
Okno
Avtomobil
Klobuk

- sekundarni dražljaj nima nič s prikazanim sporočilom

Interferenca dražljajev

- sekundarni dražljaj (barva besedila) nasprotuje sporočilu, ki ga skušamo predstaviti

Zelena

Oranžna

Rdeča

Črna

Rožnata

Modra

Zelena

Oranžna

Rdeča

Črna

Rožnata

Modra

- sekundarni dražljaj naj okrepi prikazano sporočilo in naj ne nasprotuje

Zlivanje med zaznavanjem

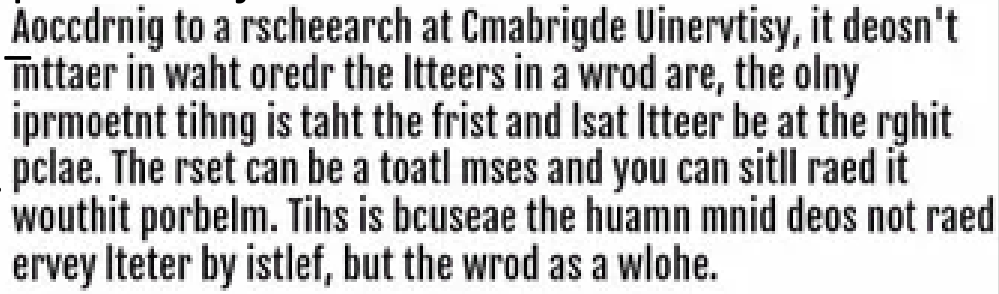
- dva dražljaj znotraj istega cikla procesorja za zaznavanje se zdita zlita

$$T_p \sim 100\,ms\,[50\,ms - 200\,ms]$$

- posledice
  - $1/T_p$ slik na sekundo je dovolj za sprejem gibajoče slike (10 slik/s je še dovolj, 20 slik/s izgleda zvezno)
  - računalnikov odziv, ki je manjši kot T_p se zdi takojšen oziroma istočasen
  - zlivanje vpliva na naše dojemanje vzročne povezanosti oziroma kavzalnosti

Zaznavanje od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol

- zaznavanje od spodaj navzgor uporablja značilke dražljaja → npr. razbije A na dve poševni črti in eno vodoravno, procesira samo dražljaje
- zaznavanje od zgoraj navzdol pa kontekst dražljaja uporablja pri prepoznavanju – črpa iz dolgotrajnega spomina → izhajamo iz prepoznanega sveta in imamo že neka pričakovanja, ki pripomorejo pri prepoznavanju
  - vizualno zaznavanje: prostorski kontekst – kaj je v okolici dražljaja
  - zvočno zaznavanje: kontekst je časovni – kaj se sliši pred ali po dražljaju





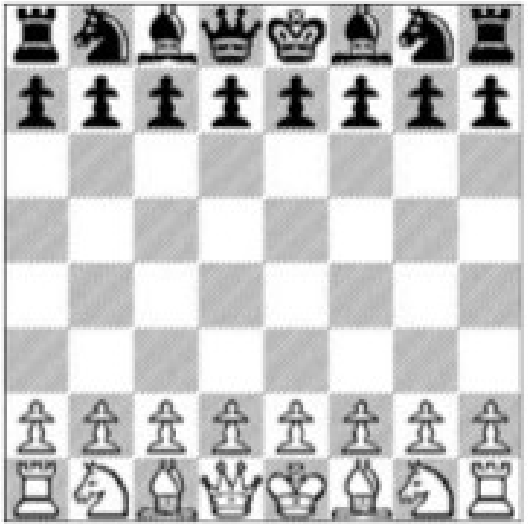
»Kosi«

- »kos« (chunk) je enota zaznavanja ali spomina
- kos je definiran/prepoznan simbol
- kos predstavlja aktivacijo izkušnje iz preteklosti
- gradnja kosov je odvisna od predstavitve in tega, kar že vemo
  - težko: M W B L O A B I M B F I
  - lažje: MWB LOA BIM BFI
  - lahko: BMW AOL IBM FBI

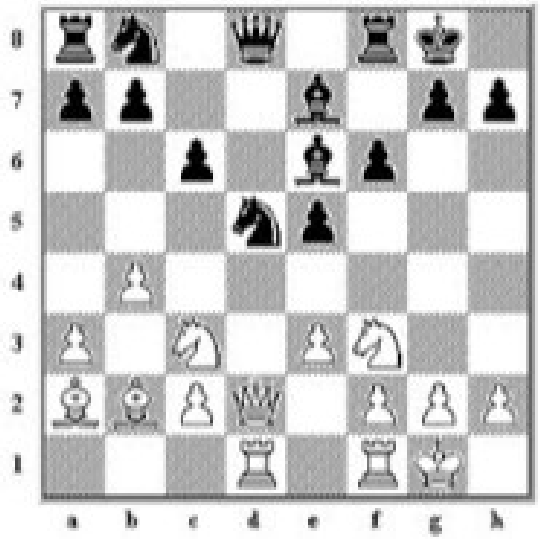


- kosi dolžine 3-4 znake so idealni za kodiranje nepovezanih znakov (»three-letter acronym«) → predstavitve telefonskih številk, veliko okrajšav,
- kosi v delovnem spominu: posamezne črke, skupine črk

»Kosi« - šahovske pozicije



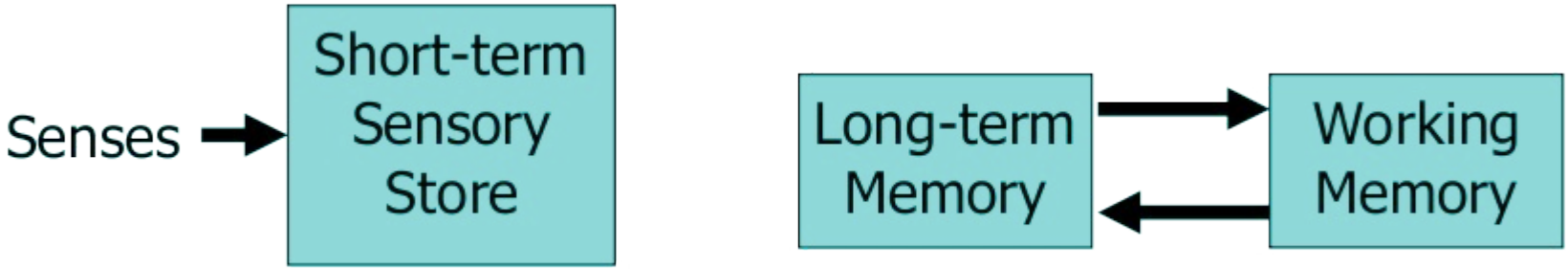




Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

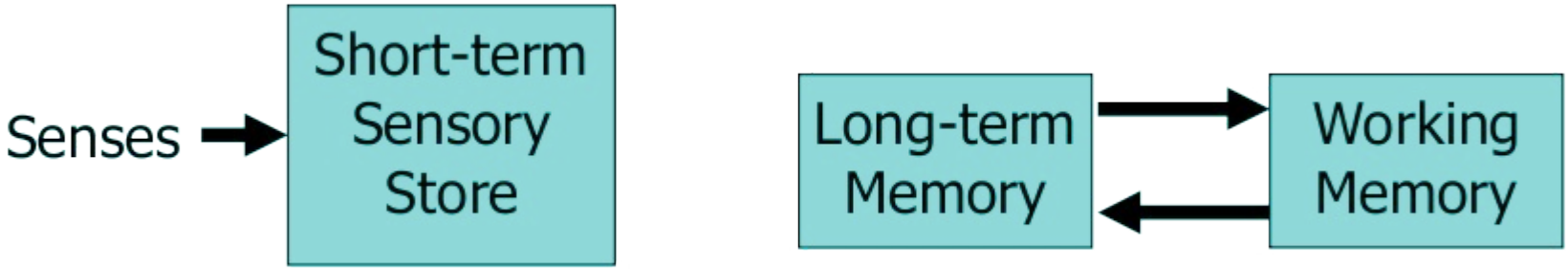
Delovni spomin

- majhna kapaciteta: 4 ± 1 kosov (Parker, 2012)
  (dolgo časa je veljalo prepričanje 7 ± 2 kosa)
- hitro pozabljanje: ~ 10 sekund [5 – nekaj 10 sekund]
- vztrajno ponavljanje izniči pozabljanje a zahteva pozornost
- interferenca konfliktnih kosov povzroči hitrejše pozabljanje



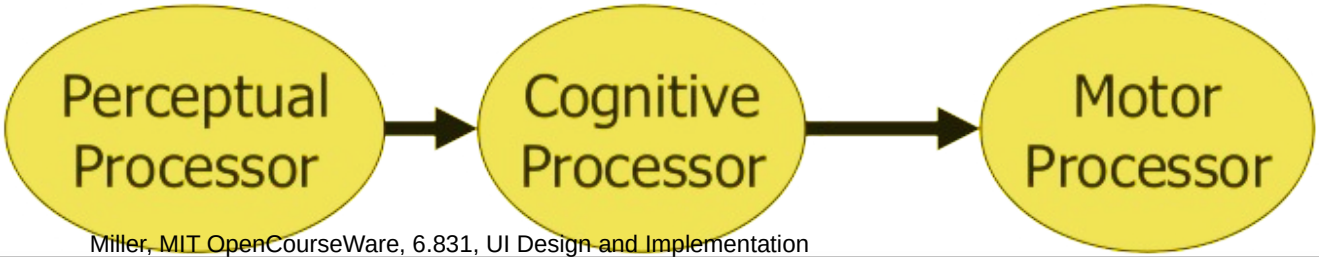
Dolgotrajni spomin

- velika kapaciteta
- šibko pozabljanje
- ustvarjalno ponavljanje (učenje) povzroči premik kosov iz delovnega spomina v dolgotrajni spomin z ustvarjanjem povezav z drugimi kosi



Razumevanje (prepoznavanje)

- naloga procesorja za razumevanje (prepoznavanje):
  - primerja simbole/kose (dražljaji, ki jih prepozna procesor za zaznavanje)
  - izbere odziv oziroma doseže odločitev
- vrste odločanja:
  - na osnovi izkušenj ali izurjenosti: zahteva malo pozornosti
  - na osnovi pravil: npr. če X potem je Y
  - na osnovi znanja: za neobičajne, nepričakovane probleme



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Prepoznavanje vs. pomnjenje

- prepoznavanje: spomniti se s pomočjo vizualnega dražljaja ali namiga - razpoznati
- pomnjenje: spomniti se brez pomoči
- prepoznavanje je mnogo lažje
  - meniji so bolje naučljivi od ukaznega jezika
  - izbira je enostavnejša kot naštevanje možnosti

Recognition



Hello, my friend!

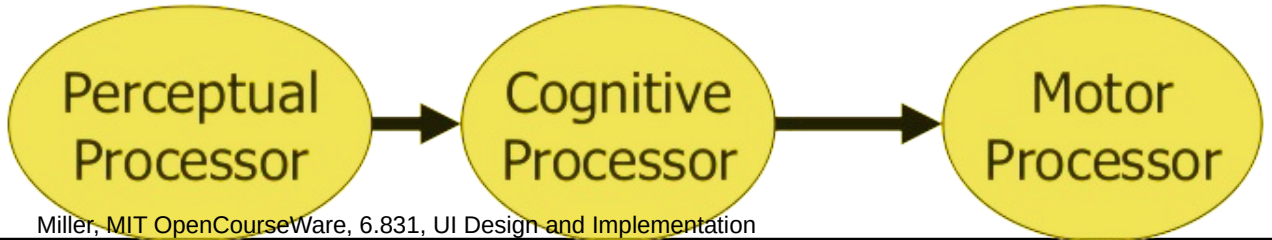
Recall



What is his name?

Motorično procesiranje

- nadzor z odprto zanko: motorični procesorji ne sprejemajo povratne informacije od senzornega sistema
  - motorični procesorji delujejo samostojno
  - čas cikla (sprejem vhoda, izdaja izhoda) je $T_m \sim 70\ ms$
- nadzor z zaprto zanko:
  - premiki mišic ali rezultati premika mišic se zaznajo in se primerjajo z želenimi rezultati
  - čas cikla je: $T_p + T_c + T_m \sim 240\ ms$



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Hicks-Hymanov zakon o reakcijskem času

- enostaven reakcijski čas:
  - enak ciklu človekovih procesorjev za obdelavo informacij
  - čas potreben za sprejem enega dražljaja in izdajo enega odziva: $RT = T_p + T_c + T_m \sim 240\ ms$
  - $T_p \sim 100\ ms [50-200]$ $T_c \sim 70\ ms [30-100]$ $T_m \sim 70\ ms [25-170]$
- reakcijski čas za procesor za razumevanje je odvisen od informacijske vsebine dražljaja: $RT_c = c + d \cdot \log_2(1/Pr(stimulus))$, c, d konstanti, odvisni od uporabnika
- število ciklov, ki jih zahteva procesor za razumevanje je proporcionalno količini informacije dražljaja
  - za N enakih dražljajev (vsak drugačen odziv): $RT_c = c + d \cdot \log_2(N)$

Fittsov zakon

- Fittsov zakon je temeljni zakon človekovega senzorno-motoričnega sistema
  - čas T za premik roke do tarče velikosti S na razdalji D je:

$$T = RT + MT = a + b \log (D/S + 1)$$



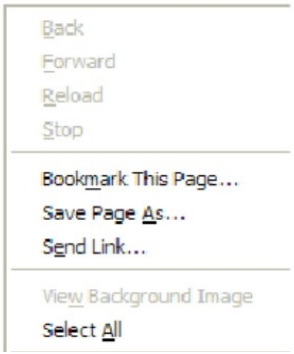
  - odvisen je samo od indeksa težavnosti: $\log_2((D/S)+1)$
  - RT = a (reakcijski čas za pomik roke) $T_p + T_c + T_m \sim 240\ ms$
  - b je odvisen od uporabnika, naprave, okolja

Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Implikacije Fittsovega akona

- tarče na robu zaslona je lažje zadeti, saj je velikost tarče neskončna: T = a
  - Mac vrstični meni boljši (hitrejši) od Windows in Linux menijev
  - neobčutljive obrobe zaslona niso smiselne, lahko za zadeti
- linearni izvlečni ali linearni dvižni meniji proti krožnim menijem
  - krožni (enak D, S primerljiv D) so 15-20 % hitrejši kot linearni meniji (večji D, majhen S)

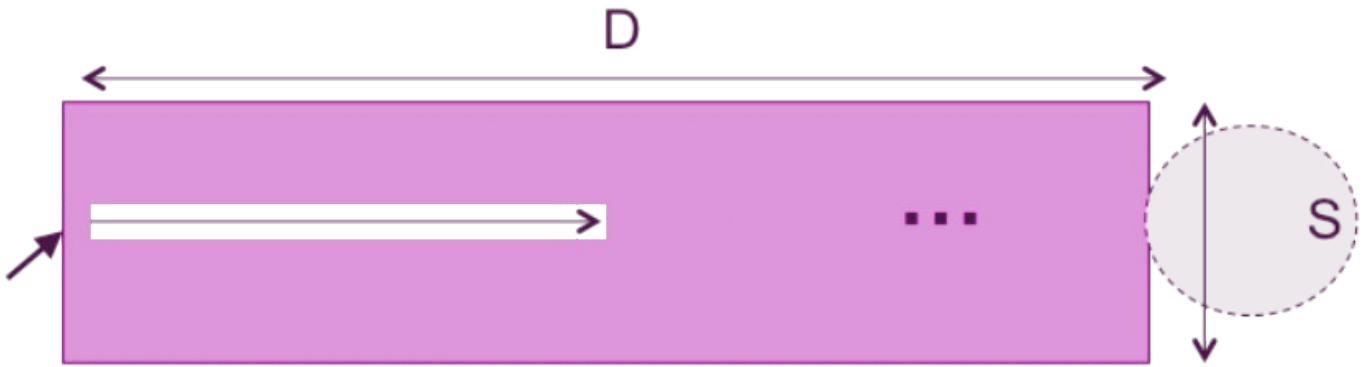




Naloga vodenja

- čas za pomik skozi tunel dolžine D in širine S je:

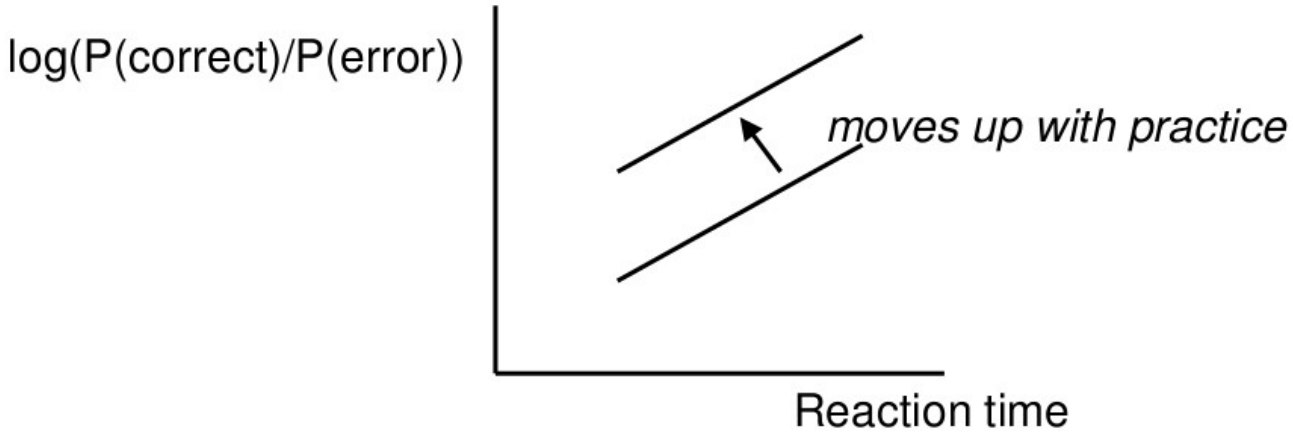
$$T = a + b\ D/S$$



- indeks težavnosti, D/S, je linearen in ne logaritmičen!!!
  - vodenje je težje od kazanja
- kaskade podmenijev so težke za uporabo

Hitrost proti točnosti

- točnost procesorja za razumevanje se spreminja z reakcijskim časom
  - točnost lahko zavzame vsako točko na krivulji
  - možno je s prakso oziroma vajo premakniti krivuljo



Močnostni zakon učenja opravila

- Potrebni čas T_n za izvršitev istega opravila n-tič je odvisen od časa za enkratno (prvo) izvedbo opravila in n-ja:

$$T_n = T_1 . n^{-\alpha}$$

kjer je α tipično med 0.2 in 0.6

Izmerjeni časi enostavnih operacij in ocena časa za nalogo

- pritisk tipke na tipkovnici (ekspert/povprečen uporabnik/začetnik): *K=0.08* sekunde/*0.28* sekunde/*1.2* sekunde
- pritisk ali spustitev tipke na miški: *B=0.1* sekunde
- zamenjava naprave (miška/tipkovnica, »homing«): *H=0.4* sekunde
- mentalna operacija: M=1.2 s
- kazanje po Fittovem zakonu:
  - $T = a + b \cdot \log (D/S + 1)$
  - *T=P~1.1* sekunde za vse naloge kazanja: izbira, povleci
- »Keystroke-Level Model« za brisanje besede:
  - Z miško: *M*(priprava) + *P*(začetek) + *BB*(klik) + *M* + *P*(konec) + *H*(m/t) + *K*(Shift) + *BB*(klik) + *M* + *K*(Del) = *3*M + 2*P + 4*B + 2*K + 1*H = 7.16* sekunde
  - S tipkovnico (N znakov): *M*(priprava) + *P*(začetek) + *BB*(klik) + *H*(m/t) + *M* + *N*K*(Del) = *2*M+ 1*P + 2*B + 1*H + N*K* = 4.1 + 0.28 * N sekund

Izboljšava učinkovitosti miške

- pogosto uporabljene tarče naj bodo velike, na primer gumb za potrdi
  - redko uporabljene tarče so lahko majhne
- tarče, ki se uporabljajo skupaj, naj bodo ena poleg druge
  - hitrost zadetka je odvisna tudi od razdalje
- uporaba kotov in robov zaslona za tarče
  - zaslon ustavi miško, učinkovito doseganje tarč
  - neizkoriščeni robovi so potrata
- izogibanje nalog vodenja: linearna odvisnost
  - čim manjša uporaba menijev
  - meniji naj bodo čim krajši

